初中数学知识点

高奕江

2021 年 8 月 12 日

目录

I 数的扩充与代数式 **1**

1 有理数 **1**
1.1 有理数 1
1.2 数轴 1
1.3 相反数，绝对值，倒数 1
1.4 有理数运算与比较大小 1

2 实数 **3**
2.1 平方根和立方根 3
2.2 根式的运算 3
2.3 实数 3
2.4 例题 3
2.5 近似值 4

3 代数式与整式 **5**
3.1 代数式和代数式的值 5
3.2 整式 5
3.3 合并同类项 5
3.4 整式的运算 5
3.5 例题 5

4 整式乘法 **7**
4.1 幂的运算 7
4.2 整式乘法 7
4.3 乘法公式 7
4.4 科学记数法 7
4.5 例题 7

5 分式 **8**
5.1 分式的性质 8
5.2 分式的运算 8
5.3 分式方程 8

II 方程和不等式 **9**

6 一元一次方程 **9**
6.1 一元一次方程 9
6.2 等式的基本性质 9
6.3 例题 9

7 二元一次方程组 **10**
7.1 二元一次方程 10
7.2 多元一次方程组 10
7.3 例题 10

8 一元一次不等式 **11**
8.1 不等式的基本性质 11
8.2 解一元一次不等式 11
8.3 一元一次不等式组 11

9 因式分解和一元二次方程 **12**
9.1 因式分解 12
9.2 一元二次方程 12
9.3 根与系数的关系 12
9.4 例题 12

III 几何 **14**

10 相交与平行 **14**
10.1 相交线 14
10.2 平行线 14
10.3 例题 15

11 三角形与特殊三角形 **16**
11.1 三角形的性质 16
11.2 特殊三角形 16
11.3 三线 16

12 全等三角形 **17**
12.1 全等图形 17
12.2 全等三角形的判定 17

13 四边形 **18**
13.1 平行四边形 18
13.2 矩形 18
13.3 菱形 18
13.4 正方形 18
13.5 多边形 18

14 相似三角形 **19**
14.1 比例线段和三角形中位线 19
14.2 相似三角形的判定 19
14.3 相似三角形的性质 19

15 解直角三角形 **20**
15.1 锐角三角函数 20
15.2 解直角三角形 20

16 圆 **21**
16.1 圆的概念和性质 21
16.2 过三点的圆 21
16.3 圆心角和圆周角 21
16.4 垂径定理 21
16.5 练习 21

17 直线与圆的位置关系 **24**
17.1 点与圆的位置关系 24
17.2 直线与圆的位置关系 24
17.3 切线的性质和判定 25
17.4 切线长定理 25
17.5 练习 25

IV 函数 **27**

18 坐标系和函数 **27**
18.1 坐标系 27
18.2 坐标系的转换 27
18.3 函数 27

19 一次函数 **28**
19.1 一次函数 28
19.2 一次函数的性质 28

20 反比例函数 **29**
20.1 反比例函数 29
20.2 反比例函数的性质 29

21 二次函数 **30**
21.1 二次函数 30
21.2 二次函数的性质 30
21.3 二次方程与二次函数 30

Part I

数的扩充与代数式

1 有理数

1.1 有理数

所有能表示成 $\frac{p}{q}$(p,q 为整数,q>0,且 p、q 无公因子) 的数为有理数。有理数 $\begin{cases} \text{整数} \begin{cases} \text{正整数；例如 1,2,3,4} \cdots \\ 0 \\ \text{负整数；例如-1，-2，-3} \cdots \end{cases} \\ \text{分数} \begin{cases} \text{正分数} \\ \text{负分数} \end{cases} \end{cases}$

1.2 数轴

数轴：规定了原点、正方向和单位长度的直线叫做数轴。数轴三要素：原点、正方向、单位长度。

1.3 相反数，绝对值，倒数

相反数: 数值相同而符号不同的两个数字，0 的相反数是 0，例如 1 和-1,2 和-2。
绝对值：正数的绝对值是它本身，负数的绝对值是它的相反数，0 的绝对值是 0，例如 1 的绝对值是 1，-3 的绝对值是 3。
绝对值的几何定义：在数轴上一个点 a 到原点的距离叫做 a 的绝对值，记做 |a|。
绝对值具有非负性，即 $|a| \geq 0$。
倒数：乘积为 1 的两个有理数互为倒数，例如 2 和 $\frac{1}{2}$ 互为倒数，1 的倒数是 1,0 没有倒数

1.4 有理数运算与比较大小

有理数比较大小:
任意有理数大小的比较规则：正数都大于 0，负数都小于 0，正数大于负数。对于两个负数，绝对值大的反而小。
基本运算:
1. 加法法则: 同号相加取相同的符号，并把他们的绝对值相加；异号相加取绝对值较大数的符号，并用大数的绝对值减小数的绝对值。
2. 减法法则：减一个数等于加上这个数的相反数
3. 乘法法则：同号得正，异号得负，0 乘任何数都得 0；多个数相乘，负数有奇数个取负号，否则取正号。
4. 除法法则：除以一个数等于乘这个数的倒数。
5. 乘方：几个相同的数做乘积运算。由乘法法则可知，负数的偶数次幂为正数，奇数次幂为负数。
6. 运算顺序：括号 → 乘方 → 乘除（从左到右）→ 加减（从左到右）

7. 运算律 $\begin{cases} \text{加法交换律} & a+b=b+a \\ \text{加法结合律} & a+(b+c)=(a+b)+c \\ \text{乘法交换律} & ab=ba \\ \text{乘法分配律} & a(b+c)=ab+ac \end{cases}$ **注：除法没有结合律**

2 实数

2.1 平方根和立方根

如果一个数 x 的平方等于 a，即 $x^2 = a$，那么这个数 x 就叫做 a 的 **平方根**；一个正数有两个平方根且互为相反数，0 的平方根为 0，负数没有平方根。把 a 的正平方根用 $\sqrt{a}$ 表示，即 a 的平方根为 $\pm\sqrt{a}$，正的平方根也叫 a 的 **算术平方根**。

如果一个数 x 的立方等于 a，即 $x^3 = a$，那么这个数 x 就叫做 a 的 **立方根**, 也叫做 a 的三次方根，记做 $\sqrt[3]{a}$；一个正数有一个正的立方根，一个负数有一个负的立方根，0 的立方根是 0。

2.2 根式的运算

乘除运算：$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}(a \geq 0, b \geq 0)$

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}(a \geq 0, b > 0)$

分母有理化： 将分母中含二次根式的式子化为不含二次根式的式子的过程。

最简二次根式： 满足以下两点：（1）被开方因数是整数，因式是整式；（2）被开方数中不含能开得尽方的因数或因式。

加减运算: 被开方数不同不可直接计算。$a\sqrt{c} + b\sqrt{c} = (a+b)\sqrt{c}$... ▶ $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$

2.3 实数

$$\text{实数}\begin{cases} \text{有理数}\begin{cases} \text{整数}\begin{cases} \text{正整数；例如 1,2,3,4} \cdots \\ 0 \\ \text{负整数；例如-1，-2，-3} \cdots \end{cases} \\ \text{分数}\begin{cases} \text{正分数} \\ \text{负分数} \end{cases} \end{cases} \longrightarrow \text{有限小数和无限循环小数} \\ \text{无理数} \longrightarrow \text{无限不循环小数} \end{cases}$$

实数和数轴上的点一一对应。

实数的绝对值、相反数、倒数的定义与有理数相同。

2.4 例题

例 1

下列叙述正确的有 _____

下列叙述错误的有 _____

A. 整数和有限小数统称为有理数

B. 带根号的都是无理数

C. 数轴上的点表示的都是实数

D. 实数包括正实数、负实数和 0

E. 正数和负数互为相反数

F.0 是最小的整数

G. 在数轴上表示 +4 的点和表示-3 的点之间相距 1 个单位长度
H. 所有有理数都可以用数轴上的点表示
I.0 是绝对值最小的有理数
J. 相反数大于自身的都是负数
K. 有理数都是有限小数
L. 无理数都是无限小数
M. 有限小数都是有理数
N. 无限小数都是无理数

答案：CDHIJLM
ABEFGKN

例 2
比较 2 与 $\sqrt{7}-1$ 的大小。

解：比较 2 与 $\sqrt{7}-1$ 的大小，即比较 3 与 $\sqrt{7}$ 的大小
即比较 $\sqrt{9}$ 与 $\sqrt{7}$ 的大小
从而 2>$\sqrt{7}-1$

2.5 近似值

$\pi \approx 3.14$
$\sqrt{2} \approx 1.414$
$\sqrt{3} \approx 1.732$
$\sqrt{5} \approx 2.236$

3 代数式与整式

3.1 代数式和代数式的值

我们把用运算符号连接数和字母组成的式子叫做 **代数式**。
用数值代替代数式中的字母，按照代数式中给出的运算结果叫做 **代数式的值**。

3.2 整式

单项式：由数字与字母（或字母与字母）**相乘** 组成的代数式叫做 **单项式**，单项式中数字因数叫做单项式的 **系数**，所有字母的指数叫做单项式的 **次数**。

3.3 合并同类项

同类项：在多项式中，把字母相同且相同字母的次数也相同的单项式叫做同类项。
合并同类项时，同类项的系数相加，字母和字母的指数保持不变。

3.4 整式的运算

去括号:

括号前面是‘+’号时，把括号和前面的‘+’去掉，原括号里的各项符号不变。
括号前面是‘-’号时，把括号和前面的‘-’去掉，原括号里的各项符号都改变。

整式的加减:

把一个整式看作一个整体加括号，再做整式间的加减运算，并利用去括号和合并同类项的方法化简。

3.5 例题

例 1
πab 的系数为 _____，次数为 _____。

答案：π 2

例 2
化简并计算：$(8a^2-3ab-5b^2)-(2a^2-2ab+3b^2)$, 其中 a=2,b=3 的绝对值是 3。

解：

$(8a^2-3ab-5b^2)-(2a^2-2ab+3b^2)$

$=8a^2-3ab-5b^2-2a^2+2ab-3b^2\cdots$去括号

$=(8-2)a^2+(-3+2)ab+(-5-3)b^2\cdots$合并同类项

$=6a^2-ab-8b^2$

$=6\times2^2-2\times3-8\times3^2\cdots$代数

$=24-6-72$

$=-54$

4 整式乘法

4.1 幂的运算

$a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$
$(a^m)^n = a^{mn}$
$(ab)^n = a^n b^n$
$a^m \div a^n = a^{m-n}$

4.2 整式乘法

单项式与单项式相乘，把他们的系数、相同字母的幂分别相乘，其余字母连同他们的指数作为一个积的一个因式。
单项式与多项式相乘，用单项式去乘多项式的每一项，再把积相加。
多项式与多项式相乘，先用一个多项式的每一项乘另外一个多项式的每一项，再把所得的积相加。

4.3 乘法公式

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$(平方差公式)
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

4.4 科学记数法

把一个较大的数写成 $a \times 10^n (1 \leqslant a < 10)$ 的形式叫做 **科学记数法**。

4.5 例题

例 1
先化简在求值：5x(2x+1)-(2x+3)(5x-1)，其中 x=13。

解：
$5x(2x+1) - (2x+3)(5x-1)$
$=5x \times 2x + 5x \times 1 - (2x \times 5x - 2x \times 1 + 3 \times 5x - 3 \times 1)$
$=10x^2 + 5x - (10x^2 - 2x + 15x - 3)$
$=10x^2 + 5x - 10x^2 + 2x - 15x + 3$
$= -8x + 3$
$= -8 \times 13 + 3$
$= -101$

5 分式

5.1 分式的性质

我们把形如 $\frac{A}{B}$ 的代数式叫做 **分式**，其中 A、B 是整式。
分式的分子和分母同乘一个不为 0 的整式，分式值不变。即 $\frac{A}{B}=\frac{A\times M}{B\times M}=\frac{A\div M}{B\div M}$
把分子和分母的公因式约去叫做分式的约分，分子分母没有公因式的分式叫做最简分式。

5.2 分式的运算

乘法法则：分子的积作为分子，分母的积作为分母。$\frac{A}{B}\times\frac{C}{D}=\frac{A\times C}{B\times D}$
除法法则：除一个分式等于乘它的倒数。$\frac{A}{B}\div\frac{C}{D}=\frac{A}{B}\times\frac{D}{C}$
加减法法则：分母相同的分式相加减，分母不变，分子相加减。$\frac{A}{B}\pm\frac{C}{B}=\frac{A\pm C}{B}$
分母不同的两个分式相加减，先通分，化为同分母。$\frac{A}{B}\pm\frac{C}{D}=\frac{AD}{BD}\pm\frac{BC}{BD}$

5.3 分式方程

等式两边同时乘分母的最小公倍式，化成其他方程。

Part II

方程和不等式

6 一元一次方程

6.1 一元一次方程

含有未知数的等式叫做 **方程**，能使方程两边相等的未知数的值叫 **方程的解**。
含有一个未知数，未知数的次数是 1 的方程叫做 **一元一次方程**

6.2 等式的基本性质

1. 等式两边加上（或减去）同一个数或整式，等式仍然成立。
2. 等式两边乘（或除以）同一个数或整式（除数或被除的整式不能是 0），等式仍然成立。
移项: 等式两端加上或减去方程中的某一项的变形过程，相当于这一项改变符号后，从等号的一端移到另一边。

6.3 例题

例 1
《直指算法统宗》有题："假如井不知深，先将绳三折入井，绳长四尺；后将绳四折入井，亦长一尺，问井深及绳长各若干?" 题意是："用绳子测量井深；把绳子折成三折来量，井外余绳 4 尺；把绳子折成四折来量，井外余绳 1 尺。井深和绳长各多少尺?"

解：设绳子长 x 尺
第一次测量井深为 $\frac{1}{3}x-4$ 尺；
第二次测量井深为 $\frac{1}{4}x-1$ 尺；
两次测量的井深相等得：

$$\frac{1}{3}x-4=\frac{1}{4}x-1$$

$$4x-48=3x-12\cdots\text{等式两边同乘 12}$$

$$4x-3x=48-12\cdots\text{移项}$$

$$x=36$$

井深：$36\div3-4=8$ 尺，或 $36\div4-1=8$ 尺。
答：井深 8 尺，绳长 36 尺

7 二元一次方程组

7.1 二元一次方程

含有两个未知数，含未知数的项的次数是 1 的方程叫做 **二元一次方程**
二元一次方程的解法：

（1）代入法：由一个方程求出两个未知量之间的关系，将这种关系代入第二个方程从而消去一个未知量。

（2）消元法：两个方程分别作比例变化，从而使两个方程作差可以消去一个未知量。

7.2 多元一次方程组

解法与二元一次方程相同。但 n 元一次方程至少有 n 个方程才能解出唯一解。

7.3 例题

例 1
《九章算术》有题："今有上禾七秉，损实一斗，益之下禾二秉，而实一十斗。下实八秉,，益实一斗与上禾二秉，而实一十斗。问上、下禾实一秉各几何?" 题意是："今有上禾七束，减去其中的果实 1 斗，加下禾 2 束，则得果实 10 斗。下禾 8 束，加果实 1 斗和上禾 2 束，则得果实 10 斗，问上禾、下禾 1 束各得果实多少?"

解：设上禾 1 束得果实 x 斗，下禾 1 束得果实 y 斗。

$$\begin{cases}(7x-1)+2y=10 & (1)\\(8y+1)+2x=10 & (2)\end{cases}$$

代入法：由（1）得 y=$\frac{10-(7x-1)}{2}=5.5-3.5x$，代入（2）得

$$\begin{aligned}8(5.5-3.5x)+1+2x&=10\\45-26x&=10\\26x&=35\\x&=\frac{35}{26}\end{aligned}$$

代入解得 y=$\frac{41}{52}$
消元法：(1) 式左右同乘 4 得 28x-4+8y=40(3)，(2) 式与 (3) 式作差得

$$\begin{aligned}28x-4+8y-(8y+1+2x)&=30\\28x-2x-5&=30\\26x&=35\\x&=\frac{35}{26}\end{aligned}$$

代入解得 y=$\frac{41}{52}$

8 一元一次不等式

8.1 不等式的基本性质

1. 如果 a>b，那么 $a \pm c > b \pm c$
2. 如果 a>b，且 c>0，那么 ac>bc
3. 如果 a>b，且 c<0，那么 ac<bc

8.2 解一元一次不等式

对于含有未知数的不等式，能使不等式成立的未知数的值，叫做 **不等式的解**
一个含有未知数的不等式的所有解组成这个不等式的 **解集**
求不等式解集的过程叫做 **解不等式**

一元一次不等式的解法一般包括
- 去分母
- 去括号
- 移项
- 合并同类项
- 将 x 项系数化为 1

8.3 一元一次不等式组

含有同一个未知数的一元一次不等式的不等式组叫做**一元一次不等式组**。一元一次不等式组中所有不等式的解集的公共部分是一元一次不等式组的解集。

解一元一次不等式组的步骤
- 解每一个一元一次不等式
- 在数轴上表示各个不等式的解集
- 确定各不等式解集的公共部分
- 写出一元一次不等式组的解集

9 因式分解和一元二次方程

9.1 因式分解

把一个多项式分解成几个整式乘积的形式，叫做多项式的**因式分解**

因式分解的方法：
提公因式法，如：$ab^2-2a^2b=ab(b-2a)$(即逆用乘法分配律)
公式法，如：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)\quad a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$

9.2 一元二次方程

含有一个未知量，未知量的次数是 2 的方程叫做**一元二次方程**。

一元二次方程的解法：

1. 配方法：先将方程化为这种形式:$x^2+2mx=n$
$x^2+2mx=n\to(x+m)^2=n+m^2\to x+m=\pm\sqrt{n+m^2}\to x=\pm\sqrt{n+m^2}-m$

2. 公式法：形如 $ax^2+bx+c=0$，记 $\Delta=b^2-4ac$
$$\begin{cases}\Delta>0,\text{方程有两个相等实数根}\\ \Delta=0,\text{方程有两个相等的实数根}\\ \Delta<0,\text{方程没有实数根}\end{cases}$$
方程的根可用公式直接求解：$x=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$
(特别强调：一定要说是实数根，因为方程可能有现在不涉及的复数根)

3. 因式分解法：用因式分解的方法化成两个整式相乘等于 0 的形式，分别让相乘的整式等于 0 即可求出解。

4. 十字相乘法：$ax^2+bx+c=0$,
将 a 拆成 a_1,a_2 满足 a=a_1a_2
将 c 拆成 c_1,c_2，满足 c=c_1c_2
且满足：$a_1c_2+a_2c_1=b$，则原方程可化为 $(a_1x+c_1)(a_2x+c_2)=0$

9.3 根与系数的关系

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有两个根分别为 x_1,x_2，那么 $\quad x_1+x_2=-\frac{b}{a}\quad x_1x_2=\frac{c}{a}$

9.4 例题

例 1
解方程：$(x-3)^2+4x(3-x)=0$

解：(1) 因式分解法

$$(x-3)^2+4x(3-x)=0$$
$$(x-3)(x-3-4x)=0$$
$$(x-3)(-3x-3)=0$$
$$x_1=3, x_2=-1$$

(2) 配方法

$$(x-3)^2+4x(3-x)=0$$
$$x^2-6x+9+12x-4x^2=0$$
$$-3x^2+6x+9=0$$
$$x^2-2x=3$$
$$(x-1)^2=4$$
$$x-1=\pm 2$$
$$x_1=3, x_2=-1$$

(3) 公式法

$$(x-3)^2+4x(3-x)=0$$
$$x^2-6x+9+12x-4x^2=0$$
$$-3x^2+6x+9=0$$
$$a=-3, b=6, c=9$$
$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{-6\pm\sqrt{36+108}}{-6}=\frac{-6\pm 12}{-6}$$
$$x_1=3, x_2=-1$$

(4) 十字相乘法

$$(x-3)^2+4x(3-x)=0$$
$$x^2-6x+9+12x-4x^2=0$$
$$-3x^2+6x+9=0$$
$$x^2-2x-3=0$$
$$(x-3)(x+1)=0$$
$$x_1=3, x_2=-1$$

Part III

几何

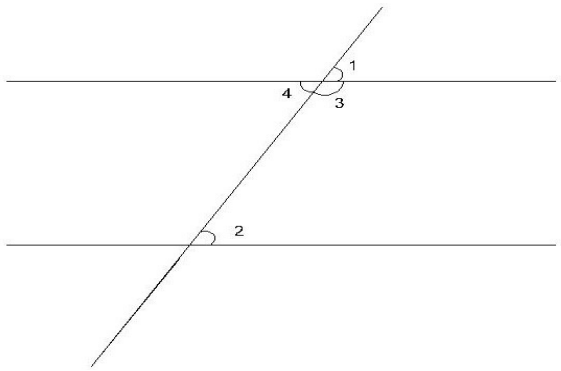
10 相交与平行

10.1 相交线

相交线组成的四个角，相对的两个角叫做**对顶角**，互为对顶角的两个角相等。
如果一对相交线形成的四个角都是直角，我们称这两条直线**垂直**，如直线 AB 垂直 CD，记做 $AB \perp CD$。
经过直线上或直线外一点，有且仅有一条直线与已知直线垂直。
直线外一点与直线上各点连接的所有线段中，垂线段最短。这个垂线段的长度也叫做该点到直线的距离。

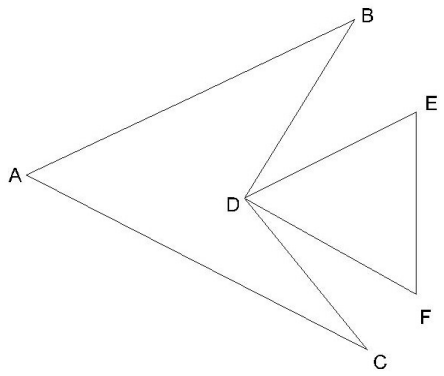
10.2 平行线

在同一平面内不相交的两条**直线**叫做**平行线**，如直线 AB 平行于 CD，记为 AB//CD。
平行线之间的距离处处相等。
经过直线外一点，有且仅有一条直线和已知直线平行。
同位角相等 (如图 $\angle 1 = \angle 2$)$\Longleftrightarrow$ 两直线平行
内错角相等 (如图 $\angle 2 = \angle 4$)$\Longleftrightarrow$ 两直线平行
同旁内角互补 (如图 $\angle 2 + \angle 3 = 180°$)$\Longleftrightarrow$ 两直线平行



10.3 例题

如图，AB//DE，AC//DF，若 $\angle A = 52°$，则 $\angle DEF =?$

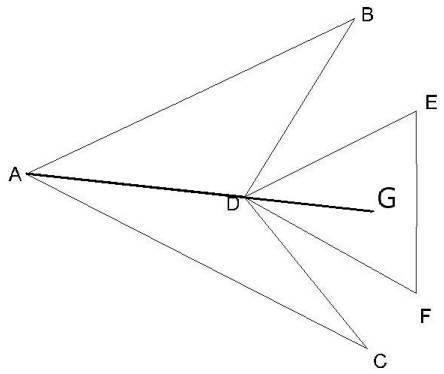


解：连接 AD 并延长

$\because AB//DE, \therefore \angle BAG = \angle EDG$

$\because AC//DF, \therefore \angle CAG = \angle FDG$

$\angle A = \angle BAG + \angle CAG = 52° = \angle EDG + \angle FDG = \angle DEF$



11 三角形与特殊三角形

11.1 三角形的性质

三角形任意两边的和大于第三边。
三角形内角和等于 $180°$。
三角形一边与另一边的延长线组成的角叫 **外角**。
三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角之和。

11.2 特殊三角形

两条边相等的三角形叫**等腰三角形**。
三条边相等的三角形叫 | **等边三角形**。
三个角都是锐角的三角形叫**锐角三角形**。
一个角是直角的三角形叫**直角三角形**。
一个角是钝角的三角形叫**钝角三角形**。
直角三角形中如果一个角是 $30°$，那么该角的对边是斜边的一半。
$30°$ 的直角三角形三边比例为：$1:\sqrt{3}:2$
$45°$ 的直角三角形三边比例为：$\sqrt{2}:\sqrt{2}:2$

11.3 三线

三角形一个内角的角平分线与对边相交所形成的线段叫**三角形的角平分线**。
连接一个三角形的顶点和对边的中点所形成的线段叫**三角形的中线**。
过三角形一个顶点做它对边的垂线所形成的线段叫**三角形的高**。
等腰三角形顶角的三线合一；直角三角形直角的中线是斜边的一半。

12 全等三角形

12.1 全等图形

能够完全重合的图形叫做全等图形。
当两个全等图形重合后，重合的点叫对应点，重合的边叫对应边，重合的角叫对应角。
全等图形的对应边相等，对应角相等。

12.2 全等三角形的判定

全等三角形的判定
- 两个三角形的对应边分别相等（边边边或 SSS）
- 两边对应相等且夹角相等（边角边或 SAS）
- 两个角对应相等，及其夹边相等（角边角或 ASA）
- 两个角对应相等，及一个角的对边对应相等（角角边或 AAS）
- 直角三角形里斜边和一直角边对应相等（HL）

13 四边形

13.1 平行四边形

$$\text{平行四边形的性质}\begin{cases}\text{中心对称图形，对称中心是对角线的交点}\\\text{对边相等，对角相等}\\\text{两条对角线互相平分}\end{cases}$$

$$\text{平行四边形的判定}\begin{cases}\text{一组对边平行且相等的四边形}\\\text{两组对边分别相等的四边形}\\\text{两条对角线互相平分的四边形}\\\text{两组对边分别平行的四边形}\\\text{两组对角分别相等的四边形}\end{cases}$$

13.2 矩形

$$\text{矩形的性质}\begin{cases}\text{既是中心对称也是轴对称图形}\\\text{四个角都是直角}\\\text{两条对角线相等}\end{cases}$$

$$\text{矩形的判定}\begin{cases}\text{有三个直角的四边形}\\\text{对角线相等的平行四边形}\\\text{有一个直角的平行四边形}\end{cases}$$

13.3 菱形

$$\text{菱形的性质}\begin{cases}\text{既是中心对称也是轴对称图形}\\\text{四条边相等}\\\text{对角线互相垂直}\\\text{一条对角线平分一组对角}\end{cases}$$

$$\text{菱形的判定}\begin{cases}\text{四条边相等的四边形}\\\text{两条对角线互相垂直的平行四边形}\\\text{相邻两个边相等的平行四边形}\end{cases}$$

13.4 正方形

正方形的性质：正方形拥有矩形和菱形的所有性质。
正方形的判定：既是矩形又是菱形的四边形是正方形。

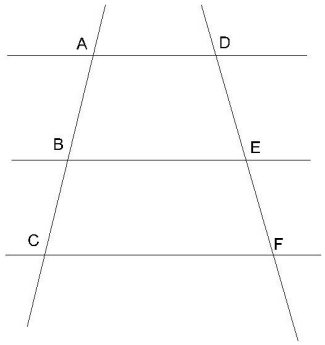
13.5 多边形

多边形的内角和：$(n-2)180^\circ$
多边形的外角和：360°

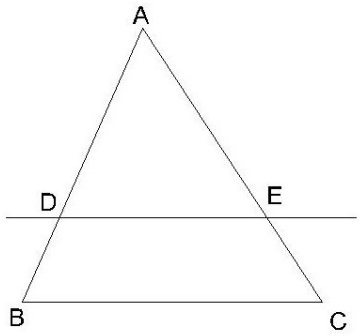
14 相似三角形

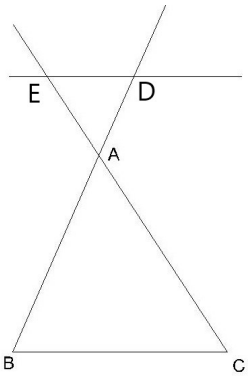
14.1 比例线段和三角形中位线

黄金分割：在线段 AB 上有一点 C，如果点 C 把 AB 分成两条线段 AC 和 BC 满足 $\frac{AC}{AB}=\frac{BC}{AC}$，那么称线段 AB 被点 C 黄金分割。这个比值叫做黄金比例。
两条直线被一组平行线所截，截得的对应线段成比例。即 $\frac{AB}{BC}=\frac{DE}{EF}$



平行于三角形一边的直线截得其他两边（或延长线），所得的对边线段成比例。即 $\frac{AB}{AD}=\frac{AC}{AE}$





三角形中位线：连接两条边的中点的线段叫中位线。中位线平行于第三条边，长度为第三条边的一半。

14.2 相似三角形的判定

对应角相等，对应边成比例的三角形叫**相似三角形**，对应边的比例叫做**相似比**。

$$\text{相似三角形的判定}\begin{cases}\text{两角对应相等}\\ \text{两边对应成比例且夹角相等}\\ \text{三边对应成比例}\\ \text{特殊的，直角三角形的直角边和斜边对应成比例}\end{cases}$$

14.3 相似三角形的性质

$$\text{相似三角形的性质}\begin{cases}\text{相似三角形对应高的比、对应中线的比、对应角分线的比，都等于相似比}\\ \text{相似三角形周长的比等于相似比}\\ \text{相似三角形面积的比等于相似比的平方}\end{cases}$$

15 解直角三角形

15.1 锐角三角函数

正切：$\tan A = \frac{\angle A\text{的对边}}{\angle A\text{的临边}}$
正弦：$\sin A = \frac{\angle A\text{的对边}}{\text{斜边}}$
余弦：$\cos A = \frac{\angle A\text{的临边}}{\text{斜边}}$

α	30°	45°	60°
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

在 Rt$\triangle ABC$ 中，若 $\angle C = 90^\circ$，有

$$\sin A = \cos B = \frac{a}{c}$$
$$\cos A = \sin B = \frac{b}{c}$$
$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1 = \frac{b^2}{c^2} + \frac{a^2}{c^2} = \frac{a^2+b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2}$$

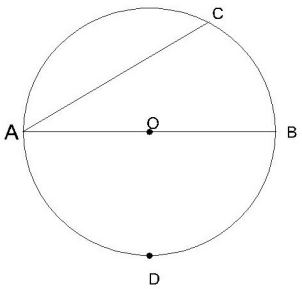
15.2 解直角三角形

直角三角形中有五个元素（两个锐角，三个边长），如果知道其中两个（最少一个是边长），就可以求出其他三个元素，这个过程叫做解直角三角形。

16 圆

16.1 圆的概念和性质

圆的概念：平面上，到定点的距离等于定长的所有点组成的图形叫做 **圆**。这个点叫做 **圆心**，这条定长叫做 **半径**。以 O 为圆心的圆记做 $\odot O$。
圆是轴对称图形，每一条过圆心的直线都是对称轴；圆也是中心对称图形，圆心是对称中心。
圆上任意两点连成的线段叫做 **弦**，过圆心的弦叫做 **直径**。
圆上任意两点间的部分叫做 **圆弧**，简称弧; 直径截得的弧叫做 **半圆**。大于半圆的弧叫做 **优弧**，小于半圆的弧叫做 **劣弧**。



如图以 AB 为端点的弧有两个，其中劣弧记为 $\widehat{AB}$ ，优弧记为 $\widehat{ADB}$。
能够完全重合的圆叫等圆，能够完全重合的弧叫 **等弧**。

16.2 过三点的圆

不共线的三点确定一个圆。经过一个三角形三个顶点的圆叫做该三角形的 **外接圆**，外接圆的圆心叫做三角形的 **外心**。三角形外心为三个中垂线的交点。

16.3 圆心角和圆周角

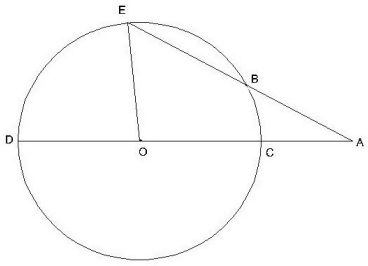
顶点在圆心的角叫做 **圆心角**，顶点在圆周, 两边与圆相交的角叫 **圆周角**。
1. 在同圆或等圆中，等角对等弦，等角对等弧，等角对等弦心距；在同圆或等圆中，等弦对等角，等弧对等角，等弦心距对等角。
2. 同圆或等圆中，等弧或同弧对应的圆周角是圆心角的一半。
3. 特别的，直径对应的圆周角是直角，圆周角是直角对应的弦是直径。
4. 圆内接四边形对角互补。

16.4 垂径定理

垂径定理: 垂直于弦的直径平分这条弦和弦所对应的两条弧。

16.5 练习

例 1
如图，CD 是直径，$\angle EOD = 84°$，AE 交 $\odot O$ 于 B，且 AB=OC，求 $\angle A$ 的度数。



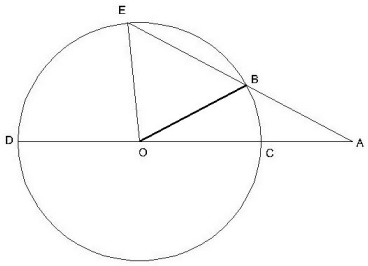
解：连接 OB，$\because AB = OC, \therefore OB = AB \therefore \angle A = \angle BOA$

$\because \angle EBO$是$\triangle OBA$的外角$, \therefore \angle EBO = 2\angle A$

$\because \angle BEO = \angle EBO, \therefore \angle EOB = 180^\circ - 4\angle A$

$\because \angle EOB + \angle BOC = \angle EOB + \angle A = 180^\circ - 3\angle A = 180^\circ - 84^\circ$

$\therefore \angle A = 28^\circ$



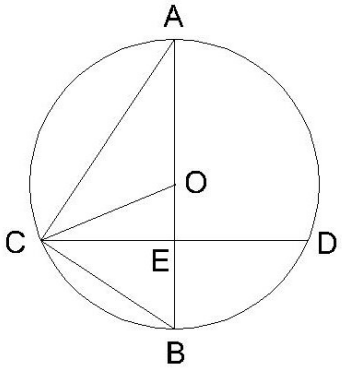
例 2

在 $\odot O$ 平面内一点 P 和 $\odot O$ 上一点的最小距离为 3cm，最大距离为 8cm，则圆的半径为 _____cm。

提示：P 到圆心 O 的距离减去半径为最短距离，加上半径为最大距离。

例 3

如图，AB 为 $\odot O$ 的直径，CD 是弦，且 $AB \perp CD$ 于点 E。连接 AC、OC、BC。(1) 求证：$\angle ACO = \angle BCD$。（2）若 EB=8，CD=24，求 $\odot O$ 的直径。



解：(2) 由垂径定理得 AB 平分 $\overset{\frown}{CB}$ 和 $\overset{\frown}{BD}$，$\overset{\frown}{CB}$ 所对的圆周角 $\angle CAB$ 和 $\overset{\frown}{BD}$ 所对的圆周角 $\angle BCD$ 相等

而 OC=OA，$\angle CAO = \angle ACO$，故 $\angle ACO = \angle BCD$。

(2) 设半径为 r，OE=r-8，OC=r，CE=12，勾股定理解得 r=13。

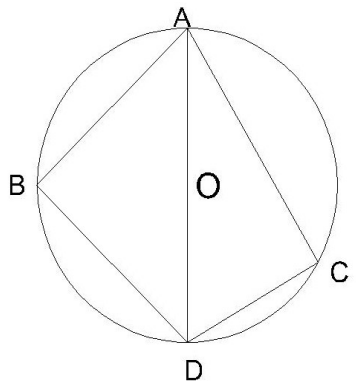
例 4

已知：$\odot O$ 的半径 OA=1，弦 AB、AC 的长分别为 $\sqrt{2}$、$\sqrt{3}$，求 $\angle BAC$ 的度数。

解：$AB = \sqrt{2}, AC = \sqrt{3}, \angle B$和$\angle C$都是直径 AD 对应的圆周角，故$\angle B = \angle C = 90^\circ$

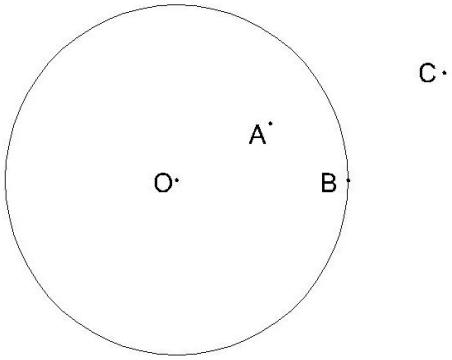
$\cos \angle BAD = \frac{\sqrt{2}}{2}, \angle BAD = 45^\circ \qquad \sin \angle CAD = \frac{\sqrt{3}}{2}, \angle CAD = 30^\circ$

$\angle BAC = 75^\circ$


A
B
O
C
D

17 直线与圆的位置关系

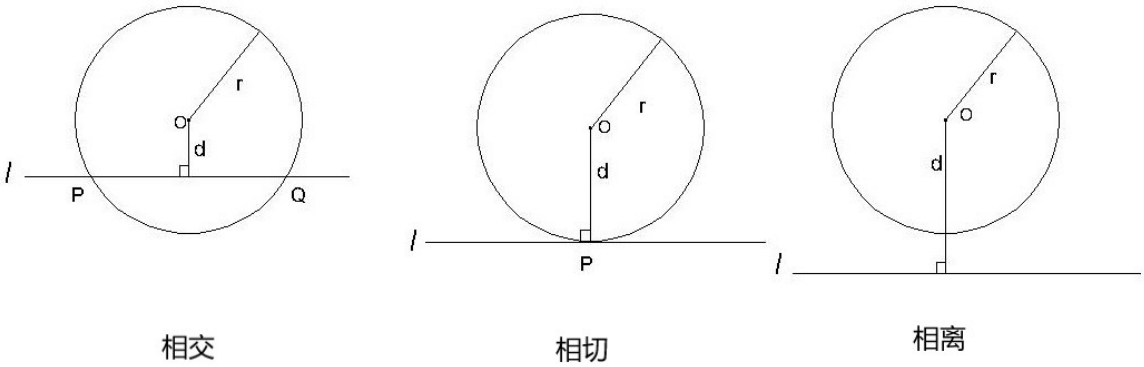
17.1 点与圆的位置关系



点 A 在圆内，r>d
点 B 在圆上，r=d
点 C 在圆外，r<d

17.2 直线与圆的位置关系

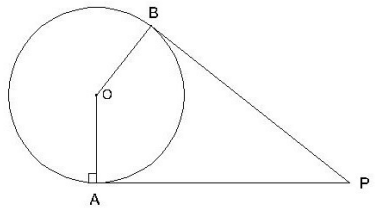
当圆与 **直线** 有两个公共点时，我们称直线与圆 **相交**，该直线叫做圆的 **割线**。直线与 $\odot O$ 相交 $\Leftrightarrow r > d$
当圆与 **直线** 有唯一公共点时，我们称直线与圆 **相切**，该直线叫做圆的 **切线**，公共点叫做 **切点**。直线与 $\odot O$ 相切 $\Leftrightarrow r = d$
当圆与 **直线** 没有公共点时，我们称直线与圆 **相离**。直线与 $\odot O$ 相离 $\Leftrightarrow r < d$



17.3 切线的性质和判定

性质：圆的切线垂直于过切点的半径。
判定：经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线。

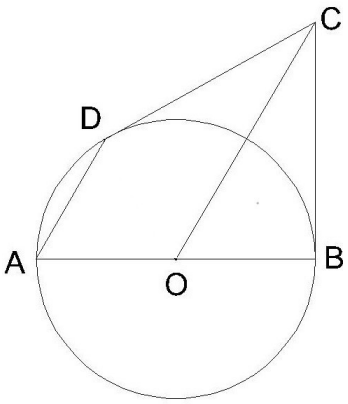
17.4 切线长定理



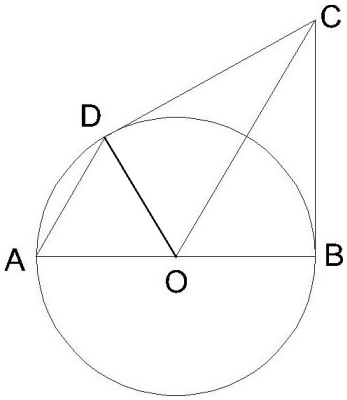
切线长定理： 过圆外一点所画的圆的两条切线的切线段长度相等，即 PA=PB。
三角形内切圆： 与三角形三边都相切的圆成为该三角形的 **内切圆**，这个圆的圆心成为三角形的 **内心**。三角形内心为三个角平分线的交点。
回顾： **重心：** 三角形三个中线的交点。
垂心： 三角形三个垂线的交点。
外心： 三角形三个中垂线的交点。
内心： 三角形三个角平分线的交点。

17.5 练习

例 1
如图，AB 为 $\odot O$ 直径，$BC \perp AB$，D 为 $\odot O$ 上一点，AD//OC，求证：DC 是 $\odot O$ 的切线。

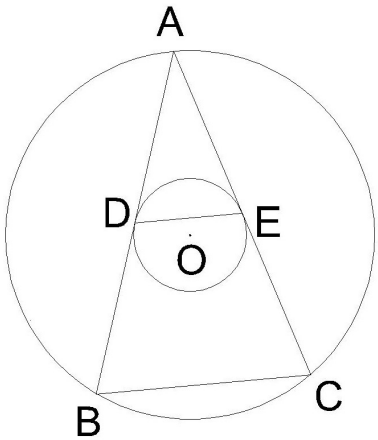


解：连接 OD，$\because AD//OC, \therefore \angle ADO = \angle DOC$内错角$, \angle DAO = \angle COB$同位角
$\because \angle DAO = \angle ADO, \therefore \angle DOC = \angle BOC$
$\because DO = BO, \angle DOC = \angle BOC, OC = OC, \therefore \triangle DOC \cong \triangle BOC$
$\therefore \angle ODC = \angle OBC = 90^\circ$
故 DC 是 $\odot O$ 的切线。



例 2

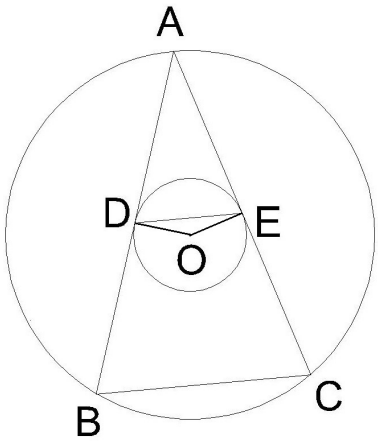
如图是两个同心圆，大圆的弦 AB、AC 切小圆与点 DE，△ABC 的周长为 12，求 $\triangle ADE$ 的周长。



解：连接 OD、OE，$\because AB$ 是小圆的切线,$\therefore OD \perp AB$

又由垂径定理得 D 为 AB 的中点，同理可得 E 为 AC 中点，故 DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线

故 C$\triangle ADE = \frac{1}{2} C\triangle ABC = 6$



Part IV

函数

18 坐标系和函数

18.1 坐标系

坐标系：两条有公共原点且互相垂直的数轴，就是平面直角坐标系。一般把水平方向的叫做 x 轴，数值方向的叫做 y 轴。公共的原点叫做坐标原点。

18.2 坐标系的转换

图形平移: 左加右减，上减下加。左右平移的加减都是对 x 加减，上下平移都是对 y 的加减。例如 $x^2 + y^2 = 1$ 向左平移 a 个单位长度，向上平移 b 个单位长度，原式变为 $(x + a)^2 + (y - b)^2 = 1$。
图形对称：关于 x 轴对称，方程的 x 不变，y 的系数变为原来的-1 倍。关于 y 轴对称，方程的 y 不变，x 的系数变为原来的-1 倍。

18.3 函数

常量：在一个变化中，保持不变的量叫做常量。
变量：在一个变化中，可以取不同值的量叫做变量。
函数：在某个变化中，有两个变量 x、y，如果给定 x 的一个值，就能对应的确定 y 的值，那么就说 y 是 x 的函数。其中 x 叫做自变量，y 叫做因变量。(PS: 函数的准确定义：对某个范围 X 内的每一个实数 x，可以按照确定的规律 f，得到 Y 内唯一一个实数 y 和这个 x 对应，就称 f 是 X 上的函数，记为 y=f(x)。)

19 一次函数

19.1 一次函数

正比例函数：形如 y=kx 的函数叫做正比例函数，其中 k 叫做比例系数。
一次函数：形如 y=kx+b 的函数叫做一次函数。

19.2 一次函数的性质

一次函数的图像是一条直线。
一次函数与 x 轴的交点为 (-$\frac{b}{k}$,0)，与 y 轴的交点为 (0,b)。故 b>0 时，函数图像交 y 轴于正半轴；b<0 时，函数图像交 y 轴于负半轴。k>0 时，函数图像延 x 轴正向向上；k<0 时，函数图像延 x 轴正向向下。
补充知识：k 又叫做一次函数的斜率，记直线的正向与 x 轴正向的夹角为 $\alpha, k = tan\alpha$。

20 反比例函数

20.1 反比例函数

反比例函数：形如 $y = \frac{k}{x}$ 的函数叫做反比例函数，其中 k 叫做反比例系数。
自变量 x 的范围不能为 0

20.2 反比例函数的性质

反比例函数的图像是双曲线。
k>0 时，图像是一、三象限的双曲线，每个象限内都是递减的；k< 时，图像是二、四象限的双曲线，每个象限内都是递增的。图像关于原点对称。

21 二次函数

21.1 二次函数

二次函数：形如 $y = ax^2 + bx + c$（a,b,c 都是常数，且 a$\neq$ 0）的函数叫做二次函数。a 叫做二次项系数，b 叫做一次项系数，c 叫做常数项。

21.2 二次函数的性质

二次函数的图像是一条抛物线。
a>0，抛物线开口向上；a<0，抛物线开口向下。曲线的对称轴叫做抛物线的对称轴，抛物线与对称轴的交点叫做抛物线的顶点。

21.3 二次方程与二次函数

二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解即为二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴的交点。如果方程无解，说明二次函数与 x 轴无交点。
二次函数的对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$。